



扬哥
天津大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 天津大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 天津大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 天津大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	8
4 天津大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	10
5 天津大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	12
6 天津大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	15
7 天津大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	17
8 天津大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	19
9 天津大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	20
10 天津大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	21
11 天津大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数	23
12 天津大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	25
13 天津大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	26
14 天津大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	28
15 天津大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	30
16 天津大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	32
17 天津大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	33
18 天津大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	35
19 天津大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	37
20 天津大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	39
21 天津大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	40
22 天津大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	41
23 天津大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	43
24 天津大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	44

1. 天津大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

1. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} a_1 + x & b_1 + x & c_1 + x \\ a_2 + x & b_2 + x & c_2 + x \\ a_3 + x & b_3 + x & c_3 + x \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 最多是 _____ 次多项式.

2. 设 $\alpha_1 = (6, -1, 1)'$, $\alpha_2 = (-7, 4, 2)'$ 是线性方程组 $\begin{cases} a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = a_4; \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 1; \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = 8. \end{cases}$ 的两个解, 那么此方程组的通解为 _____.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.

4. 设 $\mathbb{R}^3$ 两个基为 (I): $\alpha_1 = (1, 1, 1)'$, $\alpha_2 = (1, 0, -1)'$, $\alpha_3 = (1, 0, 1)'$; (II): $\beta_1 = (1, 2, 1)'$, $\beta_2 = (2, 3, 4)'$, $\beta_3 = (3, 4, 3)'$, 则基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵为 _____, 向量 $\beta = \beta_1 + 2\beta_2 + 3\beta_3$ 在基 (I) 下的坐标为 _____.

5. 设 x_1, x_2, x_3 为矩阵 A 的分别属于特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$ 的特征向量, 而 $S = (3x_2, x_3, -2x_1)$, 则 $S^{-1}A^{-1}S =$ _____.

6. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{100} =$ _____.

7. 设 3 阶方阵 A 的特征值 $-1, 1, 2$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $B = 3A^2 + A^{-1} + A^* - 2A$ 的特征值为 _____.

8. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & a & 2 \\ a & 3 & -2 \\ 2 & -2 & 8 \end{pmatrix}$ 是正定矩阵, a 是正整数, 则 $a =$ _____.

9. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是欧式空间 V 的一个基, 其度量矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$, $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 则 $|\beta| =$ _____.

10. 设 n 元实二次型 f 的秩为 n , 且 f 与 $-f$ 有相同的规范型, 则 f 的正惯性指数为 _____.

二. V 是实数域上以可微函数组 (I): e^x, e^{2x}, xe^{2x} 为基的 3 维线性空间.

(1) 求微分运算 D 在基 (I) 下的矩阵.

(2) 是否存在 V 的某个基使得线性变换 D 在该基下的矩阵为对角矩阵.

三. 在 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 中定义内积为

$$(A, B) = \text{tr}(AB^T), \forall A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

(1) 求子空间 $W = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \text{tr}(A) = 0\}$ 的维数与基.

(2) 求 $W^\perp$ 的维数与基.

四. (1) 试证存在 2 阶矩阵 A, B 使得

$$AB - BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(2) 试证不存在矩阵空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 满足

$$\forall A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, \mathcal{A}(AB) = \mathcal{A}(A)\mathcal{B}(B), \text{ 且 } \mathcal{A}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

五. 设 $r(A_{m \times n}) = r \neq 0$, 求证: 必有矩阵 $B_{m \times r}, C_{r \times n}$, 使得

$$A = BC, r(B) = r(C).$$

六. 设矩阵 $A_{s \times n}$ 的秩为 r , 线性方程组 $Ax = b$ (I) (其中 x, b 为列向量, $b \neq 0$) 有特解 ξ_0 , 导出方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系为 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$, 试证明:

(1) 向量 $\eta_0 = \xi_0, \eta_1 = \xi_0 + \xi_1, \dots, \eta_{n-r} = \xi_0 + \xi_{n-r}$ 是方程组 (I) 的线性无关解向量.

(2) $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 的一切线性组合 $k_0\eta_0 + k_1\eta_1 + \dots + k_{n-r}\eta_{n-r}$ (其中 $k_0 + k_1 + \dots + k_{n-r} = 1$) 是方程组 (I) 的全部解.

七. (1) 设 A, B 都是 n 阶正定矩阵, 求证: $A + B$ 是正定矩阵.

(2) 设 A, B 都是 n 阶实对称阵, 且 A 的特征值大于 a, B 的特征值小于 b , 求证: $A - B$ 的特征值大于 $a - b$.

八. 设 $M \in P^{n \times n}$, 其中 P 为数域, $f(x) \in P[x], g(x) \in P[x]$, 且 $(f(x), g(x)) = 1, A = f(M), B = g(M), W, W_1, W_2$ 分别为方程组 $ABx = 0, Ax = 0, Bx = 0$ 的解空间, 试证:

$$W = W_1 \oplus W_2.$$

2. 天津大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

1. 设 $x^2 + 2x + 1 \mid x^4 + ax^2 + b$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 A, B 均为 n 阶方阵 ($n \geq 2$), A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 且 $|A| = 2, |B| = -3$, 则 $|A^{-1}B^* - A^*B^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 α 是 3 元列向量, α' 是 α 的转置, 若 $\alpha\alpha' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha'\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. (有问题) 设 4×4 齐次方程组 $Ax = 0$ 的解空间的维数为 1, 则 $Ax = 0$ 的解空间的维数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 n 元向量空间 P^n 的子空间

$$W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, 0)' \mid x_i \in P, i = 1, 2, \dots, n-1\},$$
$$W_2 = \{(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n)' \in P^n \mid x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0\}.$$

则子空间 $W_1 \cap W_2$ 的维数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

6. 设实对称矩阵 A 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 合同, 则二次型 $x'Ax$ 的规范型为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & a & 3 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 相似, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.
8. 设 $J_k(\lambda)$ 表示以 λ 为特征值的 k 阶若尔当块, 而 $A = \text{diag}\{J_2(0), J_5(0), J_7(1)\}$, 则 A^3 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
9. 在 3 维欧氏空间 V 中, 设基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 的度量矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 则基向量 α_1, α_2 之间的夹角为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
10. 设 $(I) = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$, $(II) = \{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ 是 3 维线性空间 V 的两个基, 它们在 V 的对偶空间 V^* 中的对偶基分别为 $(I)^* = \{f_1, f_2, f_3\}$, $(II)^* = \{g_1, g_2, g_3\}$, 如果在 V 中由基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵为 $S = \begin{pmatrix} 3 & -6 & -2 \\ 2 & 3 & -6 \\ 6 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 则 V^* 中由基 $(II)^*$ 到基 $(I)^*$ 的过渡矩阵 $T = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. 计算证明题.

1. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^3 = E_n$, 其中 E_n 为单位矩阵.
 - (1) 求证 $A + 2E_n$ 是可逆矩阵.
 - (2) 求证 $r(A - E_n) + r(A^2 + A + E_n) = n$.

2. 在 $\mathbb{R}^4$ 中, 设 W 是由向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} ? \\ 3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ -6 \\ 9 \end{pmatrix}$$

生成的子空间, 求证 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4\}$ 是 W 的一个基, 并求 α_3, α_5 分别在该基下的坐标

3. 设 V 是数域 P 上的线性空间.

(1) 设 $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$, 求证 $\dim W = r\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$.

(2) 若向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 线性无关, $W_1 = L(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{s-1} + \alpha_s, \alpha_s + \alpha_1)$, 求 $\dim W_1$.

4. 设 α_1, α_2 是 2 阶实对称矩阵 A 的分别属于特征值 λ_1, λ_2 的单位特征向量, $\lambda_1 \neq \lambda_2$. 定义 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的线性变换 $\mathcal{A}$ 如下:

$$\mathcal{A}(X) = AX + XA, \forall X \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

(1) 求证 $\{\alpha_1\alpha'_1, \alpha_1\alpha'_2, \alpha_2\alpha'_1, \alpha_2\alpha'_2\}$ 是 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的一个基.

(2) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\{\alpha_1\alpha'_1, \alpha_1\alpha'_2, \alpha_2\alpha'_1, \alpha_2\alpha'_2\}$ 下的矩阵.

(3) 求证 $\text{tr}(\mathcal{A}) = 4\text{tr}(A)$, 其中 $\text{tr}(\mathcal{A}), \text{tr}(A)$ 分别为 $\mathcal{A}, A$ 的迹.

5. 设

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 6 & -15 \\ 1 & 5 & -5 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 37 & -20 & -4 \\ 34 & -17 & -4 \\ 119 & -70 & -11 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 的不变因子组.

(2) 求 B 的若当标准型.

(3) 判断 A, B 是否相似.

三. 证明题.

1. 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 的元素全是整数, 求证 $\frac{1}{2}$ 不是 A 的特征值.

2. 设 A 是正定矩阵, B 为同阶实对称矩阵, 求证复矩阵 $C = A + iB$ 可逆.

3. 天津大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

1. $\begin{vmatrix} 246 & 427 & 327 \\ 814 & 643 & 543 \\ -312 & 721 & 621 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 已知方阵 $A = \text{diag}\{1, 2, 3\}$, 有 $f(A) = \text{diag}\{0, 3, 8\}$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $A^*x = 0$ 的通解是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 已知 $A = (a_{ij})$ 是正交矩阵, $a_{11} = -1$, 且 $Ax = (1, 0, 0, \dots, 0)'$, 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 已知 α 是三维列向量, 满足 $\alpha'\alpha = 9$, 则三阶矩阵 $\alpha\alpha'$ 的所有特征值和是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

6. $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -4 \end{pmatrix}$ 的合同标准型是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

7. 已知 A, B 都是正定矩阵, 则下列矩阵不一定是正定矩阵的是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

A. AB B. ABA C. $A^2 - A + B + B^2$ D. $\begin{pmatrix} A & 2A \\ 2A & 5A + 3B \end{pmatrix}$

8. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = tx_1^2 + tx_2^2 + (2-t)x_3^2 + 2x_1x_2$ 是正定的, 则 t 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

9. 实矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 A^2 比 A 增加的特征向量是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

10. 已知 V 是 n 维向量空间, $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 是不成比例的线性函数, 记 $W_1 = \{\alpha \mid f_1(\alpha) = 0, \alpha \in V\}$, $W_2 = \{\alpha \mid f_2(\alpha) = 0, \alpha \in V\}$, 则 $\dim(W_1 - W_2) = \underline{\hspace{2cm}}.$

二. 1. 利用

$$\cos(nx) = \begin{pmatrix} \cos x & 1 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & 2\cos x & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos x & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos x \end{pmatrix},$$

证明:

(1) $2\cos(n\pi) = f(2\cos x)$, 其中 $f(x)$ 首项系数为 1 的整系数一元多项式.

(2) 正整数 m, n 互素, 且 $m < n$, $\cos \frac{m}{n}\pi \in Q$, 则 $\frac{m}{n} \in \left\{\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right\}.$

2. 已知 $f(x), g(x)$ 实数域 P 上的非零多项式, $d(x), m(x)$ 分别为它们的首 1 最小公倍数和最大公因式, A 是数域 P 上的 n 级方阵. W_f, W_d, W_m, W_g 分别是 $f(A)X = 0, d(A)X = 0, m(A)X = 0, g(A)X = 0$ 的解空间, 证明:

(1) W_f 是 $P[x]$ 的线性子空间.

(2) $W_g \cap W_f = W_m$.

(3) $W_g + W_f = W_d$.

(4) $W_g + W_f = P[x]_n \Leftrightarrow f(x)$ 与 $g(x)$ 互素.

3. 已知 4 维线性空间 V 上的变换 $\mathcal{A}$ 满足 $A^2 = -E$, 证明 $\mathcal{A}$ 在线性空间 V 上总有某个基使得 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

三. 1. 已知

$$\begin{cases} a_n = 3a_{n-1} + b_{n-1} + 2^{n-1}; \\ b_n = 2a_{n-1} + b_{n-1} + 2^n. \end{cases}$$

且 $a_0 = -1, b_0 = 3$, 记 $\xi = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ 2^n \end{pmatrix}$

(1) 求 ξ_n 的递推公式.

(2) 计算 ξ_n 的通项公式.

2. 已知

$$J_t(\lambda_0) = \begin{pmatrix} \lambda_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \lambda_0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \lambda_0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \lambda_0 \end{pmatrix},$$

计算 $[J_t(\lambda_0)]^2$ 若当标准型.

3. 已知 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 $V = W \oplus W^\perp$ 上的线性变换, W 与 $W^\perp$ 为 $\mathcal{A}$ -子空间, $\mathcal{A}|_W$ 为对称变换, $\mathcal{A}|_{W^\perp}$ 为反对称变换, 证明 $\mathcal{A}$ 的像空间 $\mathcal{A}V$ 是 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 的正交补.

4. 天津大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

1. 关于数域说法正确的是 _____.

A. 数域有无穷多个.

B. 每个数域都有无穷个集合.

C. 含 i 的数域都是复数域.

2. x_n 除 $(x-2)(x+3)$ 的余式为 (x_n 记不清了, 题型正确) _____.

3. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $AC = BC$, 则 $C =$ _____.

4. 求 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1} =$ _____.

5. 已知 $A, B, \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 . $W_1 = \{\xi \mid A\xi = 0\}$, $W_2 = \{\eta \mid B\eta = 0\}$, $W_3 = \{(\xi, \eta) \mid A\xi = 0, B\eta = 0\}$, 则 $\dim W_3 =$ _____.

6. $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, $|A + 2E| = 0$, $a_{11} + a_{12} + a_{13} = a_{21} + a_{22} + a_{23} = a_{31} + a_{32} + a_{33} = 1$, $a_{11} + a_{22} + a_{33} = 2$, 求 A 的所有特征根 _____.

7. 下列属于实系数多项式空间 $P[x]$ 内积的是 _____.

A. $(f, g) = 2012$

B. $(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$.

C. $(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx - \int_{-1}^0 f(x)g(x)dx$

D. $(f, g) = 2 \int_0^1 f(x)g(x)dx + \int_{-1}^0 f(x)g(x)dx$.

8. (有问题) A 与 B 相似且为正交阵, A, B 在正交基下的矩阵为 $\frac{1}{7}$ _____ 和 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, $\theta \in [0, 2]$, 求 θ 的值.

二. 证

$$\begin{vmatrix} A & t^2 B \\ B & A \end{vmatrix} = |A - tB||A + tB|,$$

已知 $|A - 2B| = x$, $|A + 2B| = y$. 求 $\begin{vmatrix} A & 4B \\ B & A \end{vmatrix}$.

2. 数域 P 上所有 2 维列向量组成的集合 V 中, 定义加法和数乘运算如下:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ b_1 + b_2 \end{pmatrix}, k \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka_1 \\ kb_1 \end{pmatrix},$$

证明:

(1) 加法和数乘构成线性空间.

(2) 求 V 的一组基.

3. 已知 λ_0 为 n 级矩阵 A 的 k 重根, 证明 $(A - \lambda_0 E)^k$ 的秩为 $n - k$.

4. 已知 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 可对角化, 对 $\forall X \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 线性变换 $\mathcal{A}$, 使得(后面还有, 但是看不清楚)

三. 已知 A 为对称矩阵,

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 31 & 33 \\ 33 & 31 \end{pmatrix},$$

求一实对称矩阵 B , 使得 $A = B^5$.

四. 讨论是否存在一个元素都为有理数的 n 级矩阵 A 使得 $A^2 = 2E$, 并说明理由.

微信公众号: 数学考研资料

5. 天津大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

- $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ 的第二行全体元素的余子式之和等于行列式 _____.
- 若 $|A_{n \times n}| = -\frac{1}{2}$, $|B_{n \times n}| = -\frac{1}{3}$, 则 $\begin{vmatrix} A-B & 2A \\ 2A+B & 4A \end{vmatrix} =$ _____.
- 设 $A^3 = 0$, 则 $(A - E_n)^{-2} =$ _____.
- 设 $AB = 0$, 则 _____.
A. $A = 0$ 或 $B = 0$.
B. 当 $A \neq 0$ 时, B 的列向量线性相关.
C. 当 $B \neq 0$ 时, A 的列向量线性相关.
D. B 的列向量的极大无关组是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系.
- 若 3 维列向量 (I) = $\{\alpha_1, \alpha_2\}$, (II) = $\{\beta_1, \beta_2\}$ 都线性无关, 下列正确的是 _____.
A. $\{\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2\}$ 线性相关.
B. 存在非零向量既与 (I) 线性相关, 又与 (II) 线性相关.
C. 任何 3 维列向量可由 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 线性表示.
D. 只有零向量既与 (I) 线性相关, 又与 (II) 线性相关.
- $A = \begin{pmatrix} 0 & 5 & b \\ 1 & -2 & c \\ 2 & a & -1 \end{pmatrix}$ 为实矩阵, $D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{pmatrix}$ 的主对角元全为正, AD 为正交矩阵, 则 d_1, d_2, d_3 分别为 _____.
- 设实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 6 \\ 1 & 7 & -14 \\ 2 & -14 & 17 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & t+2 & 0 \\ 0 & 0 & t-3 \end{pmatrix}$ 合同, 则 t 的取值范围是 _____.
- 设 x_1, x_2, x_3 是 $A_{3 \times 3}$ 的分别属于特征值 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 3$ 的特征向量, 令 $S = [2x_3, -3x_1 + x_2, x_1 - x_2]$, 则 $S^{-1}(A + E_3)(A + 2E_3)S =$ _____.

二. 1. 设

$$f(x) = x^6 + 2x^5 - x^4 - 4x^3 - 4x^2 - 4x - 2.$$

求 $f(x)$ 的所有有理根, 并求 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 的标准解析式.

2. 设列向量组

$$\left\{ \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ a \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

与

$$\left\{ \beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 10 \\ 4 \\ b \end{pmatrix} \right\}$$

线性等价, 求 a, b 的值.

3. 设 $A_{3 \times 3} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的通解为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$. 令 $B_{3 \times 4} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_3 + \beta)$,

(1) 求 A 的秩, 并用 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 表示 β .

(2) 求 B 的秩及线性方程组 $BY = \alpha_1 - \alpha_2$ 的通解.

三. 解答题.

1. 设

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

而 $W = \{A + B \mid A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}, AJ = JA, BK = KB\}$.

(1) 求证 W 是线性空间 $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ 的一个子空间.

(2) 求 $\dim(W)$.

2. 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足

$$\begin{cases} a_n = 3a_{n-1} + b_{n-1} + 2^{n-1}; \\ b_n = 2a_{n-1} + 4b_{n-1} + 2^n. \end{cases} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

且 $a_0 = -1, b_0 = 3$. 记 $\xi_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ 2^n \end{pmatrix}$

(1) 求向量序列 $\{\xi_n\}$ 的递推公式.

(2) 求两数列的通项公式.

3. 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 的 Jordan 标准形.

(2) 求次数尽可能低的多项式 $\varphi(x)$, 使 $A^{-1} = \varphi(A)$.

4. (有问题) 设实线性空间 $V = W_1 \oplus W_2$, 子空间 W_1 上给定了内积 $\varphi_t, t = 1, 2$. 定义法则 φ 如下:

$$\varphi(\alpha_1 + \alpha_2, \beta_1 + \beta_2) = 20\varphi_1(\alpha_1, \beta_1) + 13\varphi_2(\alpha_2, \beta_2) + \sqrt{b^2 - 4ac}, \quad \forall \alpha_1, \beta_1 \in W_1, \alpha_2, \beta_2 \in W_2.$$

(1) 求证: φ 是 V 的一个内积.

(2) 求证: $W_1^\perp = W_2$.

四. 证明题.

1. 设 V 为数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式为 $P^2(\lambda)$, 其中 $P(\lambda) \in \mathbb{F}(\lambda)$ 的 k 次不可约多项式, W 为 $\mathcal{A}$ 的一个非平凡不变子空间, 求证: $\dim(W)$ 必为 k 或 $2k$.
2. 设 A 为 n 阶正定矩阵, B 为 n 阶方阵, 求证: 矩阵方程 $AX + XA = B$ 有唯一解.

微信公众号: 数学考研资料

6. 天津大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

1. 设 A 是奇数阶方阵, A^* 为其伴随矩阵, 且 $|A| = \frac{1}{3}$, 则 $\left| \left(\frac{A}{2} \right)^{-1} - 15A^* \right| = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{2015} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{2014} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设实矩阵 $M = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$, $AB' = 0$, 则下列不一定对的是 .
 A. $|MM'| = |AA'| |BB'|$.
 B. $r(MM') = r(AA') + r(BB')$.
 C. $r(M) = r(A) + r(B)$.
 D. M 可逆 $\Leftrightarrow A, B$ 列满秩.
4. 设 $m \times n$ 非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 有唯一解 x_0 , $\tilde{A}$ 为其增广矩阵, 则下列说法不一定正确的是 .
 A. A 列向量组线性无关.
 B. 行向量组线性无关.
 C. 矩阵方程 $Ax = \tilde{A}$ 有唯一解 (E_n, x_0) .
 D. 必有 $n \times m$ 阵 U , 使 $UA = E_n$.
5. 四阶方阵 A 满足 $|2A - E| = |3A - E| = |4A - E| = |5A - E| = 0$, 则 $|A^{-1} - E| = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 设 $r \begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_n \\ b_1 & \cdots & b_n \end{pmatrix} = 2$, $a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = 0$ 的解空间 W_1 , $b_1x_1 + \cdots + b_nx_n = 0$ 的解空间 W_2 , 则 $\dim(W_1 + W_2) = \underline{\hspace{2cm}}$.
7. $M = \begin{pmatrix} A & 2A \\ 2A & 8E_n \end{pmatrix}$ 正定, A 的特征值取值范围是 .
8. 向量 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ 在标准正交基 $\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 下的坐标为 .

二. 1. (1) 验证 $f(x) = x^2 + 2x + 3$ 与 $g(x) = x^3 - 2$ 互素, 并求 $v(x), u(x)$ 使得

$$v(x)g(x) + u(x)f(x) = 1.$$

(2) $\frac{1}{3 + 2\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}}$ 分母有理化.

2. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A^{-1} .

(2) 求行列式 $|(2A + A^{-1})B|$.

3. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix},$$

求满足 $AX = E_3$ 的所有 X .

4. 求

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的若尔当标准形与最小多项式.

三. 1. 线性空间 $V = C(-\infty, +\infty)$ 上定义 $\mathcal{A}$,

$$\mathcal{A}[f(x)] = f(x+1), \forall f(x) \in V.$$

(1) 求证 $\mathcal{A}$ 是 V 的一个线性变换.

(2) 设 $W = L(e^x, xe^x, e^{2x})$, 求证 W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

(3) 设 I 为 V 的单位变换, 求 $(\mathcal{A} - eI)^2|_W$ 的核与值域.

2. 设 $(I) = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 为欧氏空间 V 的标准正交基, $\mathcal{A}$ 为 V 的线性变换, 且 $\mathcal{A}\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3$, $\mathcal{A}\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_3$, $\mathcal{A}(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = 2(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)$.

(1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 (I) 下的矩阵 A , 说明 $\mathcal{A}$ 为 V 的对称变换.

(2) 求 V 的标准正交基 (II) , 使 $\mathcal{A}$ 在基 (II) 下矩阵为对角阵.

四. 1. n 元齐次线性方程组 $AX = 0$ 有基础解系 $(I) = \{x_1, x_2, \dots, x_s\}$; $(A - E_n)Y = 0$ 有基础解系 $(II) = \{y_1, y_2, \dots, y_t\}$; 求证: 方程组 $(A^2 - A)Z = 0$ 有基础解系

$$(III) = \{x_1, x_2, \dots, x_s, y_1, y_2, \dots, y_t\}.$$

2. A, B 均为 n 阶实对称矩阵, A 特征值不小于 a , B 特征值均不小于 b , 求证 $A + B$ 的特征值不小于 $a + b$.

3. 设 n 阶实反对称矩阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda)$; 实数域上, 证 $f(\lambda)$ 标准分解式必为

$$f(\lambda) = \lambda^s (\lambda^2 + a_1^2)^{k_1} \cdots (\lambda^2 + a_t^2)^{k_t}$$

的形式, 其中 $a_1, \dots, a_t$ 为互异正实数.

7. 天津大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. A 为一方阵, 证明存在可逆矩阵 B 及幂等阵 C ($C^2 = C$), 使 $A = BC$.

2. V 为欧式空间, $\mathcal{A}$ 为正交变换, I 为单位变换, 证明

$$(\mathcal{A} - I)V = (\mathcal{A} - I)^2V.$$

3. 设 $A \in \mathbb{C}^{5 \times 5}$, $r(A) = 3$, $A^3 = 0$, $W = \{B \in \mathbb{C}^{5 \times 5} \mid AB = BA\}$.

(1) 求 A 的若尔当标准形 J .

(2) $W' = \{X \in \mathbb{C}^{5 \times 5} \mid JX = XJ\}$, 证明 W 与 W' 同构.

(3) 求 W 维数.

4. 已知 $A - E_n$ 为正定矩阵, 证明 $E - A^{-1}$ 也为正定矩阵.

5. A 为 3 阶对称矩阵, 特征值 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 2$, 其中 $\xi = (1, 1, 1)'$ 为 $\lambda_1 = 1$ 的特征向量.

(1) A 是否唯一, 说明理由.

(2) 计算 $B = A^2 - 4E_3$.

6. 有理数域上 p, q 为何值, 非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0; \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1; \\ 3x_1 + 2x_2 + px_3 + 7x_4 = -1; \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = q. \end{cases}$$

有解并求通解.

7. 求

$$f(x) = x^5 - 5x^4 + 8x^3 - 5x^2 + 4x - 4$$

的所有有理根, 并写出标准分解式.

8. A, B 为 n, s 阶可逆矩阵 ($n, s \geq 2$),

$$M = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & C \end{pmatrix}.$$

(1) 求 M^{-1} .

(2) 求证 $M^* = (-1)^{ns} \begin{pmatrix} -B^*CA^* & B^*|A| \\ |B|A^* & 0 \end{pmatrix}$.

9. $f(x), g(x)$ 互素, $f(A)x_{n \times 1} = 0$, $g(A)x_{n \times 1} = 0$, $f(A)g(A)x_{n \times 1} = 0$ 解空间 W_1, W_2, W_3 , 证明

$$W_3 = W_1 \oplus W_2.$$

10. (有问题) A 为 $\mathbb{R}^{7 \times 7}$, $(A^2 + E_7)(A^3 - 2E_7) = 0$, 求

(1) A 的最小多项式, 特征多项式.

(2) 求 $\lambda E_7 - A$ 的不变因子组.

11. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 0 & 6 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix},$$

求 $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44}$ 及 $M_{41} + M_{42} + M_{43} + M_{44}$.

12. 设 $A = (a_{ij})$ 是 $2n$ 阶可逆的反对称矩阵, 方阵 $A_\lambda = (a_{ij} + \lambda)$, 求证

(1) A^* 也是反对称矩阵.

(2) $\det A_\lambda = \det A$.

13. 设

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix},$$
$$A_4 = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}, A_5 = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 2 & -9 \end{pmatrix}, A_6 = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

求向量组 $(I) = (A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6)$ 的一个极大无关组 (I') 并由 (I') 线性表示 (I) 中其它向量.

14. 设向量组 $(I) = (\overrightarrow{OA_1}, \overrightarrow{OA_2})$ 和 $(II) = (\overrightarrow{OB_1}, \overrightarrow{OB_2})$ 为 3 维几何向量空间 V 中的两个线性无关向量组, 求证必存在 V 中的非零几何向量 $\overrightarrow{OM}$, 使得 $\overrightarrow{OM}$ 既可由 (I) 线性表示, 也可由 (II) 线性表示.

15. 设 $A, B, A - B$ 为 n 阶正定矩阵, 求证 $B^{-1} - A^{-1}$ 也是正定矩阵.

8. 天津大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

题型: 全是大题, 大概 13, 14 道.

1. 第一章有关多项式整除的证明题.

2. 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & y & \cdots & y & y \\ z & x & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ z & z & \cdots & x & y \\ z & z & \cdots & z & x \end{vmatrix}.$$

3. 设 α_1, α_2 是 2 阶实对称矩阵 A 的分别属于特征值 λ_1, λ_2 的单位特征向量, $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 定义 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的线性变换 $\mathcal{A}$ 如下:

$$\mathcal{A}(X) = AX + XA, \quad \forall X \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

(1) 求证 $\{\alpha_1\alpha'_1, \alpha_1\alpha'_2, \alpha_2\alpha'_1, \alpha_2\alpha'_2\}$ 是 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的一个基.

(2) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\{\alpha_1\alpha'_1, \alpha_1\alpha'_2, \alpha_2\alpha'_1, \alpha_2\alpha'_2\}$ 下的矩阵.

(3) 求证 $\text{tr}(\mathcal{A}) = 4\text{tr}(A)$.

4. 求一矩阵的 Jordan 标准形.

9. 天津大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求首 1 的 3 次多项式 $f(x)$, 除以 $x-1$ 余 1, 除以 $x-2$ 余 2, 除以 $x-3$ 余 3.

二. $A = (a_{ij})$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 第一列元素均为 1, 且 $a_{ij} = a_{i-1,j} + a_{i,j-1}$, ($i, j = 2, 3, \dots, n$).

(1) 将 A 作初等行变换, 将 A 化为上三角形矩阵.

(2) 求 A 的行列式.

三. 定义线性变换

$$\mathcal{A}X = M'XM, \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \forall X \in V.$$

(1) 证明 $\mathcal{A}$ 为 V 上的线性变换.

(2) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $(I) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ 下的矩阵.

四. 设

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \xi = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 6 \\ t \end{pmatrix},$$

且 $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$.

(1) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可作为 W 的一组基.

(2) $\xi \in W$, 求 t 的值, 并求 α_4, ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标.

五. A 为实对称矩阵, $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = \lambda_4 = 2$, 属于 λ_1, λ_2 特征向量 $\xi_1 = (1, 1, 1, 1)'$, $\xi_2 = (1, 1, -1, -1)'$.

(1) 求 A 的全部特征向量.

(2) 求 A .

六. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 0 & A_1 \\ A_2 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

求 A^{2m} , 其中 m 为正整数.

七. $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $r(A) = r$, $X \in \mathbb{F}^{n \times 2}$, 且

$$W = \{X \in \mathbb{F}^{n \times 2} \mid AX = 0\}.$$

证明 W 是 $\mathbb{F}^{n \times 2}$ 的子空间并且 W 的维数为 $2(n-r)$.

八. A 为实对称矩阵,

$$f_A(\lambda) = |\lambda E_n - A| = \lambda^n + C_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + C_1\lambda + C_0.$$

证明 A 为正定矩阵 $\Leftrightarrow C_{n-i}$ 与 $(-1)^i$ 同号.

九. 在 V 中定义内积,

$$(f(x), g(x)) = \int_0^\pi f(x)g(x)dx.$$

求 V 中一组基 $(I) = \{1, \cos x, \sin x\}$ 在 V 中的一组标准正交基.

10. 天津大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 已知数域 P 上的多项式 $f(x)$ 满足 $f(a+b) = f(a) + f(b)$, $\forall a, b \in P$, 证明 $f(x) = kx$.

2. 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & -1 & & & \\ & 2 & -2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & n-1 & 1-n \end{vmatrix}.$$

3. (1) 已知 A, C 分别为 m, n 阶可逆矩阵, 记 $X = \begin{pmatrix} O & A \\ C & O \end{pmatrix}$, 求 X^{-1} .

(2) 已知矩阵

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

可逆, 求 Y^{-1} .

4. (类题) 讨论方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0; \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1; \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1. \end{cases}$$

解的情况, 并在有解的情况下求出通解.

5. 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 并且可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性表出, 证明 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 也线性无关.

6. 设 A, B 分别是 3×2 与 2×3 的实矩阵, 且

$$AB = \begin{pmatrix} 8 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $r(AB)$, $r((AB)^*)$.

(2) 证明 $BA = \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$.

7. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是数域 P 上 4 维线性空间 V 的一组基, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵 A 为

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -4 & 3 \\ 3 & -1 & -3 & 2 \\ -3 & \frac{1}{2} & \frac{9}{2} & -\frac{5}{2} \\ -10 & 3 & 11 & -7 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 在基

$$\begin{cases} \eta_1 = \varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4; \\ \eta_2 = 2\varepsilon_1 + 3\varepsilon_2 + \varepsilon_3; \\ \eta_3 = \varepsilon_3; \\ \eta_4 = \varepsilon_4. \end{cases}$$

下的矩阵.

(2) 求 $\mathcal{A}$ 的特征值与特征向量.

(3) 求一可逆矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 成对角形.

8. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + \alpha x_2^2 + \beta x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 经过正交变换 $X = PY$ 可化为 $10y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$, 求 α, β 及 P .

9. (有问题) 已知 A 是实数域上的 n 阶矩阵, 记

$$C(A) = \{X \in \mathbb{R}^{n \times n} | AX = XA\}.$$

(1) 证明 $C(A)$ 为 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的线性子空间.

(2) 证明 $\dim C(A) \geq n$.

(3) 证明 $\dim C(A) = n$ 的充要条件是 A 有 n 个互异的特征值.

10. 已知 $A = (a_{ij})$ 是数域 P 上的 n 阶矩阵, 且 $r(A) = 1$, $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = 2$.

(1) 证明 $A^2 = 2A$.

(2) 求 $|2A + E|$.

(3) 证明 A 可对角化.

11. 天津大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 已知 $f(x), g(x)$ 是 $P[x]$ 中的两个多项式, 证明: $(f(x), g(x)) = 1$ 的充要条件是 $(f(x)g(x), f(x) + g(x)) = 1$.

二. (15 分) 已知 A, B 都是 n 阶正交矩阵, E 是 n 阶单位矩阵, 证明:

1. 若 $|A| < 0$, 则 $|A + E| = 0$.
2. 若 $|A| \neq -|B|$, 则 $|A + B| = 0$.

三. (20 分) 已知

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 求 A 的全部特征值及对应的单位正交特征向量.
2. 证明: $A^{2021} = A^{2019} + A^{2019}(A^2 - E)$.
3. 求 A^{2019} .

四. (20 分) 数域 K 的 3 维空间 V 上有两组基, 分别为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \\ 7 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -16 \\ 7 \\ -13 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 9 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix}$ 与 $\eta_1 =$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \text{ 已知 } \mathcal{A} \text{ 在一组基 } \xi_1, \xi_2, \xi_3 \text{ 下的矩阵为 } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathcal{B} \text{ 在一组基}$$

η_1, η_2, η_3 下的矩阵为 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 且 ξ_1, ξ_2, ξ_3 到 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵为 C , 试求以下问题:

1. 求 $(\mathcal{A} + \mathcal{B})$ 在 ξ_1, ξ_2, ξ_3 下的矩阵.
2. 求 $\mathcal{A}\mathcal{B}$ 在 η_1, η_2, η_3 下的矩阵.
3. 已知 $\beta = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$, 求 β 分别在基 ξ_1, ξ_2, ξ_3 与 η_1, η_2, η_3 下的坐标.

五. (15 分) 已知 $I = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}, II = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}, III = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5\}$. 且 $r(I) = r(II) = 3$.

1. 证明: α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 且表示法唯一.
2. 证明: 若 $\alpha_5 = \alpha_3 - \alpha_2$, 则 $r(III) = 3$.

六. (15 分) 已知 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为 n 维线性空间 V 的线性变换, 且 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$.

1. 证明: $\mathcal{A}$ 的特征值 λ_0 对应的特征子空间是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间.
2. 若 $\mathcal{A}$ 的特征值互异, 证明: $\mathcal{A}$ 的特征向量为 $\mathcal{B}$ 的特征向量.

七. (20 分) 证明:

1. 设 $A, B \in P^{n \times n}$ 为 n 阶矩阵, 已知 $r(E_n + AB) = n$, 证明: $r(E_n + BA) = n$.

2. 若 A, B, C, D 为 n 阶矩阵, $|A|, |B|, |C|, |D|$ 表示它们的行列式. 若 $r \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = 2n$, 则

$\begin{pmatrix} |A| & |B| \\ |C| & |D| \end{pmatrix}$ 是否满秩, 是请给出证明, 不是请给出反例.

八. (15 分) 矩阵 A 为 3×3 矩阵, 且 A 的元素为 1 或 -1 , 求 $|A|$ 的最大值和最小值, 并分别给出一个此时对应的矩阵.

九. (15 分) A 为 n 阶半正定矩阵, 且 $A = A'$, $\forall X, Y \in P^{n \times 1}$.

1. 证明: $(X'AY)^2 \leq (X'AX)(Y'AY)$.

2. 若 A 为 n 阶正定矩阵, 证明: $(X'Y)^2 \leq (X'AX)(Y'A^{-1}Y)$.

12. 天津大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 已知 $f(x), g(x)$ 为数域 K 上的多项式, m 为大于 1 的正整数, 证明:

$$g^m(x) \mid f^m(x) \text{ 当且仅当 } g(x) \mid f(x).$$

二. 已知 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶矩阵, 且 $a_{ij} = \begin{cases} n, & i = j; \\ -1, & i \neq j. \end{cases} (1 \leq i, j \leq n)$, 求 $|A|$.

三. 已知 $ABA = C$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 试求 B 的伴随矩阵 B^* .

四. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2020 & 2020 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & a & 4 \end{pmatrix}$ 有一个二重特征值.

1. 求 A 的最小多项式以及若尔当标准形.

2. 若 A 相似于对角矩阵, 求 A^{2020} .

五. 已知 A 为 n 阶方阵, 且 $A^r = 0 (r \in \mathbb{N}^+)$, 证明: $E + 2A$ 为可逆矩阵.

六. 已知 τ 为线性空间 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换, 且 τ 在基 v_1, v_2, v_3 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 3 & 3 & 0 \\ -3 & 6 & 3 \end{pmatrix}$, 求 τ 在基 $u_1 = (2, 0, 0), u_2 = (0, 2, 0), u_3 = (0, 0, 2)$ 下的矩阵.

七. 设 $K^{n \times n}$ 为数域 K 上全体 n 阶方阵构成的线性空间. V_1 为 K 上全体 n 阶对称方阵构成的子空间, V_2 为 K 上全体 n 阶反对称方阵构成的子空间, 证明:

$$K^{n \times n} = V_1 \oplus V_2.$$

八. 在 $\mathbb{R}^n$ 中定义双线性函数 $f(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i + \frac{1}{2} \sum_{\substack{i \neq j \\ 1 \leq i, j \leq n}} x_i x_j$, 其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$,

问: $f(x, y)$ 是否为 $\mathbb{R}^n$ 上的内积? 若是请证明, 若不是, 请说明理由.

九. 已知 A 为复数域上的 n 阶矩阵, 且存在正整数 m 使得 $A^m = E$. 证明:

1. A 与对称矩阵相似.

2. A 的特征值为 m 次单位根.

十. 已知 $f(x), g(x)$ 为数域 K 上的两个一元多项式, 证明: 存在 K 上非零二元多项式 $p(x, y)$, 使得 $p(f(x), g(x)) \equiv 0$.

13. 天津大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt[n]{n^2+1} - 1) \sin \frac{n\pi}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^m \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 在 $x = 0$ 附近一阶导数连续, 则 $m = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $\begin{cases} x = e^{2t} \cos^2 t; \\ y = e^{2t} \sin^2 t. \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x e^x - \ln(1+x)}{x \tan x \cos^4(5x)} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. $\int (2^x - 3^x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 设函数 $f(x) = \frac{\pi - x}{2}$ 在 $(0, 2\pi)$ 内展开 $f(x)$ 的 Fourier 级数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 函数 $f(x) = (x-1)\sqrt[3]{x^2}$ 的极大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 的一拱弧长为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
9. $\int_0^1 dy \int_y^1 (e^{-x^2} + e^x \sin x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
10. 若 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 = z$ 所围成的区域, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. 计算

$$I = \iint_{\Sigma} 4z x dy dz - 2z y dz dx + (1 - z^2) dx dy,$$

其中 Σ 是由曲线 $\begin{cases} z = e^y; \\ x = 0. \end{cases}$ ($0 \leq y \leq a$) 绕 z 轴旋转而成的曲面的下侧.

三. 设

$$f(x) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

- (1) 求 $f'_x(0,0)$, $f'_y(0,0)$.
- (2) 证明 $f'_x(x,y)$, $f'_y(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不连续.
- (3) 证明 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微分.

四. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有 3 阶导数, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 设 $F(x) = x^2 f(x)$, 求证: 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$F'''(\xi) = 0.$$

五. 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{e^{x^2} + \sqrt{n}}{n^{\frac{3}{2}}}$$

在任何有限区间上一致收敛, 在任何一点 x_0 处不绝对收敛.

六. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$, 且存在正常数 M , 使得 $|y_1| + |y_2| + \cdots + |y_n| \leq M$ 对一切自然数 n 成立, 令 $z_n = x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \cdots + x_n y_1$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0.$$

七. 设 $0 < x < y < 1$ 或 $1 < x < y$, 求证:

$$\frac{y}{x} > \frac{y^x}{x^y}.$$

八. 已知在 $x > -1$ 上定义的可微函数 $f(x)$ 满足条件

$$f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t) dt = 0, \quad f(0) \equiv 1.$$

(1) 求 $f'(x)$.

(2) 证明当 $x \geq 0$ 时, $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$.

九. 设 $a > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上满足利普希兹条件, 对任意的 $x, y \in [a, +\infty)$, 都有

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|,$$

其中 L 为常数, 求证 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛.

十. 若 $f(x)$ 是 $[a, +\infty)$ 上的单调函数, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 求证

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0.$$

14. 天津大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 1} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + 1} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 曲线 $y = x^3$ 与 $y = \frac{16}{x} (x > 0)$ 在交点处对应切线的夹角为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
3. 由方程 $y^2 + 2 \ln y - x^4 = 0$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 设 $F'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, 且 $F(1) = \frac{3\pi}{2}$, 则 $F(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{bx - 2 \sin x} \int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t^2}} dt = 3$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}.$
6. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} x^{2n}$ 的收敛半径为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
7. 曲线 $x = 3t, y = -t^2, z = \frac{1}{3}t^3$ 上与平面 $x - 2y + z = 7$ 平行的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
8. 设 D 为曲线 $x^2 + y^2 = x + y$ 所围成的区域, 则二重积分 $\iint_D (x+y) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$
9. 曲线 $y = \ln(1-x^2), 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 的弧长为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
10. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x \cos \sqrt{x}}{1 - \sqrt{\cos x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

二. 计算积分

$$I = \int_C (-2xe^{-x^2} \sin y) dx + (e^{-x^2} \cos y + x^4) dy,$$

其中 C 为从 $(1, 0)$ 到 $(-1, 0)$ 的半圆 $y = \sqrt{1-x^2} (-1 \leq x \leq 1)$.

三. 求

$$z = 2x^2 + y^2 - 8x - 2y + 9$$

在 $D: 2x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大值和最小值.

四. 证明: 当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, $\sin x > x - \frac{x^3}{6}.$

五. 试证: 无穷级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2 + n^4 x}$$

在 $(0, 1)$ 内处处收敛, 但非一致收敛.

六. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f(1) = 0, \min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1$, 试证存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f''(\xi) \geq 8.$$

七. 设 $a_1 > 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}, n = 1, 2, \dots$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1.$$

八. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x)dx = 0$, $\int_a^b xf(x)dx = 0$. 证明: 至少存在互不相同的两点 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 使得

$$f(x_1) = f(x_2) = 0.$$

九. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上递增, 且 $f(a) \geq a$, $f(b) \leq b$, 求证存在点 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \xi.$$

十. 设 $x_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$), 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} \right)^n \geq e.$$

15. 天津大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

1. 求 $u = xyz$ 在点 $(0, 0, 0)$ 沿方向向量 $(2, -1, 3)$ 的方向导数 _____.
2. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x (\sin 5x - \sin 3x)}{x \sin 2x \cdot \cos^3 4x} =$ _____.
3. 计算 $\sum \frac{\ln(n+1)}{n+1} x^{n+1}$ 的收敛域是 _____.
4. 计算 $x(t) = \frac{t}{1+t}$, $y(t) = \frac{1+t}{t}$, $z(t) = t^2$ 在点 $t = 1$ 处切线方程 _____.
5. 计算 $f(x) = (1+x)^2$ 在 $x = 0$ 处的皮亚诺型余项展开式 _____.
6. 计算隐函数 $x \sin y + ye^x + 2 = 0$ 所确定的函数 $y = f(x)$ 在点 $x = 0$ 处的导数 _____.
7. 计算在区域 $D = \left\{ (x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, \frac{1}{x} \leq y \leq x \right\}$ 内的二重积分 $\iint_D \frac{x^2}{y^2} dx dy =$ _____.
8. 计算 $y = x^4 - 2x^2$ 的所有极值点 _____.
9. 计算 $\int \frac{2^{x+1} - 5^{x-1}}{10^x} dx =$ _____.
10. 计算 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2} =$ _____.

二. 证明二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq 0; \\ 0, & (x, y) = 0. \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处的偏导数存在但不连续, 并且在 $(0, 0)$ 的任何邻域内无界, 在 $(0, 0)$ 处可微.

三. 已知正项单调数列 $\{a_n\}$, 且满足 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} = 0.$$

四. 求证 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$ 的充分必要条件是对任意的从右边收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}$ 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = +\infty.$$

五. 证明单调函数 $f(x)$ 若能取尽 $f(a)$ 与 $f(b)$ 内的所有值, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

六. 已知 $f(x)$ 在任意的闭区间内可积, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = B$, 证明对任意的正数 a 有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f(x+a) - f(x)] dx$$

存在, 并求其值.

七. 已知

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(x + \frac{k}{n}\right),$$

且 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 证明 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛.

八. 已知

(1) $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 存在 n 阶函数.

(2) 当 $k = 2, 3, \dots, n-1$ 时, $f^{(k)}(x_0) = 0$, 但 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$.

(3) 对 $\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0 + h\theta(h))$, 其中 $0 < \theta < 1$.

证明:

$$\lim_{h \rightarrow \infty} \theta(h) = \sqrt[n]{\frac{1}{n}}.$$

九. 已知 $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_{n+1} = x_n^2 + x_n$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+x_1} + \frac{1}{1+x_2} + \dots + \frac{1}{1+x_n} \right) = 2.$$

16. 天津大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

1. 已知 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 内求 $\iint_D \left(x^2 + \frac{x \cos y}{y^2}\right) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^{n+1}}{n+1} x^{n+1}$ 的收敛域 $\underline{\hspace{2cm}}$.

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right) \right]^{\frac{1}{n}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 求 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. 1. 已知 $\frac{f(x)}{x}$ 为减函数, $x \in (0, +\infty)$, 证明 $\forall a > 0, b > 0$,

$$f(a+b) \leq f(a)f(b).$$

2. (有问题) 已知二元函数 $f(x, y)$ 在平面上连续, A, B 是某圆上直径的两端点, $u = \max \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$, 证明

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \leq u|AB|.$$

3. 使

$$\int_0^1 (a + bx^2 + e^{a^2x})^2 dx$$

最小, 求 a, b 的值

三. 1. 已知 $I(\alpha) = \int_0^\alpha \frac{\varphi(x)}{(\alpha-x)} dx$, $\varphi(x)$ 有连续的导数, 证明

$$I'(\alpha) = \frac{\varphi'(0)}{\alpha} + \int_0^\alpha \frac{\varphi'(x)}{(\alpha-x)} dx.$$

2. (少条件) 已知

$$f_n(x) = \sqrt{x f_{n-1}(x)},$$

证明

(1) $f_n(x)$ 收敛且连续.

(2) 证明一致连续.

3. $0 < x_1 < 1, x_{n+1} = \sin x_n$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} x_n = \sqrt{3}.$$

17. 天津大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

1. 三元函数 $u = xy^2 + yz^2$ 在点 $(-2, 1, 1)$ 的梯度为 _____.
2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x^2}{1 - 2\sin^2(\frac{\pi}{4}x)} =$ _____.
3. $\int \ln^2 x dx =$ _____.
4. 函数 $z = \tan(x^2 + y^2)$ 的不连续点构成的集合为 _____.
5. 设 $a \in \mathbb{R}$, 则函数 $\sum_{n=1}^{+\infty} 4^n(x+a)^{4n}$ 的收敛区间为 _____.
6. 函数 $(x-1)^3\sqrt{x^2}$ 的单调减区间 _____.
7. 设 y, z 关于 x 的隐函数由方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 - z = 0; \\ x^2 + 2y^2 + 3z = 0. \end{cases}$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____.
8. 曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 的单位法向量 _____.
9. $\int_0^{+\infty} 3^{-2y^2} dy =$ _____.
10. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D \sin(x+y) dx dy =$ _____.

二. 计算第二类曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x^3 dy dz + e^{x^z} \cos y dz dx,$$

其中 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 外侧为正.

三. 求曲面 $x + y = 1$ 和 $x^2 + y^2 + 2z^2 = 1$ 的交线上距离原点最近的点.

四. 设

$$f(x, y) = |x| \sin(xy),$$

试讨论 f 在 $(0, 0)$ 处的可微性.

五. 证明

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin nx}{n^4}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 有二阶连续导数.

六. 设 $p > \frac{1}{2}$, 证明如果正项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt{u_n}}{n^p}$$

也收敛.

七. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且在 (a, b) 内只有一个极大值点和一个极小值点, 求证 $f(x)$ 在 (a, b) 内极大值必大于极小值.

八. 试证明不存在定义在 $[0, 2]$ 上的连续可微函数 $f(x)$, 使得 $f(0) = f(2) = 1$, $|f'(x)| \leq 1$, $\left| \int_0^2 f(x) dx \right| > 1$.

九. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + f'(x)) = 0$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

十. 设函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上二阶导数存在且连续, $f(0) = f'(0) = 0$, $f''(0) \neq 0$, 对于 $x \in (-1, 1)$, u 为 $f(x)$ 在 $(x, f(x))$ 处的切线与 x 轴的交点的横坐标, 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{uf(x)}{xf(u)}.$$

18. 天津大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

1. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ 则 $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{n} + \frac{3}{n^2}\right)^n = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. $\int x^x(1 + \ln x)dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^2 \arctan x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 向量场 $\vec{A}(x, y, z) = 2xy^2\vec{i} + xy\vec{j} + z^3\vec{k}$ 散度为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
6. 设 $L = \left\{(x, y) \mid \frac{x^2}{4} + y^2 = 1\right\}$ 逆时针为正, 则 $\int_L xdy = \underline{\hspace{2cm}}$.
7. $\lim_{x \rightarrow 1} \lim_{y \rightarrow 0^+} \left(\frac{(e^y - 1)^x}{(2 \sin y)^x}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.
8. $\int_0^1 x^4(1 - x)^3 dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
9. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n + 2^n}$ 的收敛半径 $R = \underline{\hspace{2cm}}$.
10. 设 $f(u)$ 具有连续导数, 且 $f(0) = 0$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\pi t^4} \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dv = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. 求函数

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + \dots + x_n^2$$

在条件 $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 1$ ($a_i > 0, i = 1, \dots, n$) 之下的最小值.

三. 计算

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$$

四. 试作出函数

$$y = \int_0^1 t|t - x| dt$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上的图形.

五. 设 $\{u_n\}$ 是单调递减的正数且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = 0.$$

六. 设 $c > 0$, 任取 $x_0 \in \left(0, \frac{1}{c}\right)$, $x_1 = x_0(2 - cx_0)$, $\dots$, $x_{n+1} = x_n(2 - cx_n)$, 证明 $\{x_n\}$ 极限存在并求极限.

七. 设 $f_0(x), \dots, f_n(x), \dots$ 在区间 I 上有定义, 且满足 $|f_0(x)| \leq M, \sum_{n=0}^m |f_n(x) - f_{n+1}(x)| \leq M$ ($m = 0, 1, 2, \dots$), M 为常数, 证明: 若级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n f_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛.

八. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 证明: $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续的充要条件是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致可微, 即对任意 $\varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |h| < \delta$ 时有

$$\left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \right| < \varepsilon$$

对一切 $x \in [a, b]$ 成立.

九. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - cx - d] = 0,$$

c, d 为常数, 证明 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

19. 天津大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $\int (\tan x + 1)^2 e^{2x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{k|x|} = 1$, 求 $k = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. $\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + 1^2} + \frac{2}{n^2 + 2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n^2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) x^n$ 收敛域 $\underline{\hspace{2cm}}.$

7. 向量场的一道题, 几种场的定义看一下.

8. 已知 $x = 0, y = 0, x + y = 1$, 求 $\iint_D \left(\frac{x-y}{x+y} \right)^2 dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

二. 计算与证明题.

1. 已知 $f(x, y)$ 有二阶偏导, $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, $f''_{xx} + f''_{yy} = e^{-(x^2+y^2)}$, 计算

$$I = \iint_D (x f'_x + y f'_y) dx dy.$$

2. $f(x)$ 连续且不为常数, 证存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(x)$ 在 (a, b) 内不取极值.

3. 已知

$$f(x) = -\frac{1}{2}(1 + e^{-1}) + \int_{-1}^1 |x-t| e^{-t^2} dt,$$

讨论 $f(x) = 0$ 在 $[-1, 1]$ 上的实根个数.

4. 讨论

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1 + \ln x)}$$

的敛散性.

5. 求由曲面 $x^2 + y^2 = z$ 与 $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的立体表面积.

6. $z = z(x, y)$ 是由

$$(x+y)^2 + (y+z)^2 + (z+x)^2 = 3$$

所确定的隐函数, 讨论 $z = z(x, y)$ 的极值.

7. 已知 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$, 求证

$$f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0.$$

8. 已知 $f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 当 $0 < |h| < \delta$ 时, 有 $f(x_0 + h) - f(x_0) = hf'(x_0 + \theta(h))$, 证

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \sqrt[n-1]{\frac{1}{n}}.$$

9. 在 $[0, 1]$ 上有 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$, 证

$$f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) = \frac{\pi}{6}.$$

20. 天津大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

题型: 10 个填空题, 共 50 分, 10 个左右的大题.

一. 填空题.

1. $z = f(x^2 + y^2, x + y), \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $L: x^2 + y^2 = a^2, \int_L x dS = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. $D: |x| + |y| \leq 1, \iint_D (x + y) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. $\int_0^{+\infty} x^4 e^{-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 旋度场的题 (记住梯度, 散度, 旋转场的这几个公式即可).

二. 1. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

求证: 在 $(0, 0)$ 处 $f(x, y)$ 连续但不可微 (题型一样, 类似).

2. 已知 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的特征值 $\lambda_n \geq \lambda_{n-1} \geq \dots \geq \lambda_1$, 求

$$u = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

在 $\sum_{j=1}^n |x_j| \leq 1$ 的条件下的最大值和最小值.

3. 用闭区间套定理证明有界数列必有收敛子列.

4. $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, $(0, 3)$ 内可导, $f(0) + f(1) + f(2) = 3, f(3) = 1$, 证明 $\exists \xi \in (0, 3)$, 使得

$$f'(\xi) = 0.$$

5. (有问题) $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(1) = 0$, 证明 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内一致收敛.

6. 证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \cos x}{x + 2015} dx$$

的敛散性.

7. 已知 $f(x)$ 为连续函数, 证明极限 $\frac{2}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} f(x) dx = f(0).$

21. 天津大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

1. $\int_{-1}^1 dx \int_{|x|}^1 e^{y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $\alpha \in (0, 1)$, 利用贝塔函数表示 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^2 x dx$, $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. $p > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 求 p 的取值范围 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 $z = xyz$, 求 z 在 $(1, -1, 1)$ 处向上的单位法向量 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 简单的求旋度场的题 (利用公式).

二. $f(x) = x + 1$, $x \in (0, \pi)$ 展成正弦函数.

三. 计算

$$\iint_D \frac{1}{xy} dx dy,$$

D 为 $xy = 1$, $xy = 4$, $\frac{y}{x} = 1$, $\frac{y}{x} = 2$ 围成的区域.

四. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, $f(0) = f(1) = 0$ 且 $|f''(x)| \leq 1$. 证明: 对 $\forall x \in [0, 1]$, $|f(x)| \leq \frac{1}{4}$, $|f'(x)| \leq 1$.

五. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续当且仅当存在 $[a, b]$ 上的连续函数 $F(x)$, 当 $x \in (a, b)$ 时有

$$f(x) = F(x).$$

六. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = f(b)$, 证明: 对 $\forall n \in \mathbb{N}_+$, 总存在 $x_n \in (a, b)$, 使得

$$f(x_n) = f\left(x_n + \frac{b-a}{n}\right).$$

七. 证明: 若二元函数 $u(x, y)$ 满足 $y \frac{\partial u}{\partial x} + x \frac{\partial u}{\partial y} = 0$, 存在一元函数 f , 使得

$$u(x, y) = f(x^2 - y^2).$$

八. 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内可导, $a < c < b$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ f(a) & f(b) & f(c) \end{pmatrix} = \frac{1}{2} f''(\xi) (c-a)(b-a)(c-b).$$

九. 证明数列收敛的题目, 用到 stolz 公式.

22. 天津大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 填空题.

(a) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x^2}{x^2 \sin x^2} =$ _____.

(b) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \sin \frac{k}{n} =$ _____.

(c) 定积分 $\int_0^1 x \sqrt{4-x^2} dx =$ _____.

(d) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^2 + x + 1)^n}{n(n+1)}$ 的收敛域为_____.

(e) 抛物线 $y = x^2$ 上的点到直线 $x - y = 1$ 的最短距离为_____.

(f) 函数 $f(x) = x$ 在 $(-\pi, \pi)$ 的傅里叶级数展开式为_____.

(g) 已知曲线 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2; \\ x + y + z = 0. \end{cases}$, 则曲线积分 $\oint_L x^2 ds =$ _____.

(h) 直线 $y = 2x$, $x = 2y$, $x + y = 3$ 所围图形的面积为_____.

(i) 设 $f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 y - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ 则 $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) =$ _____.

(j) 未知.

2. 设 $f(x) = \int_0^x \left(t + \sin \frac{1}{t} \right) dt$, 且 $f(0) = 0$, 求 $f'(0)$.

3. 设 $f(x) = \int_0^x g(t) dt$, $g(t) = \begin{cases} e^t, & t \geq 0; \\ (1-t)^{\frac{1}{t^2}} e^t, & t < 0. \end{cases}$ 讨论 $f(x)$ 的连续性和可微性.

4. 设 D 是 $x^2 + y^2 \leq 1$ 位于第一象限部分的区域, 求 $\iint_D x^2 \ln(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$.

5. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$ 的收敛域与和函数.

6. 已知正向级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 证明

(1) $k > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + n^k a_n}$ 收敛.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + a_n}$ 发散.

7. 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减, 证明: 对任意的 $\alpha \in (0, 1)$, 都有

$$\int_0^{\alpha} f(x) dx \geq \alpha \int_0^1 f(x) dx.$$

8. 设 $y = y(x)$ 由隐函数 $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$.

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二次连续可微, 且有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.
10. 设 $f(x)$ 是 $[1, +\infty)$ 上单调恒正的连续函数, 且 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.
- (1) 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.
- (2) 证明存在 $\xi \in (1, +\infty)$, 使得 $\xi f(\xi) = \int_1^{\xi} f(x)dx$.

23. 天津大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 5 分, 共 50 分)

1. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n}$.
2. 已知 $f(t) = \begin{cases} t, & t \in [-\pi, 0]; \\ 0, & t \in (0, \pi]. \end{cases}$, 将 $f(t)$ 在 $t \in [-\pi, \pi]$ 展成傅里叶级数.
3. 求 $f(x) = \frac{10\sqrt[3]{(x-1)^2}}{x^2+9}$ 的最大值.
4. 求 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \ln^n(1+x)$ 的收敛域.
5. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \ln \left(n \sin \frac{1}{n} \right)$.
6. 求 $e^{\frac{x}{z}} + e^{\frac{y}{z}} = 4$ 在 $(\ln 2, \ln 2, 1)$ 处的法向量.
7. 已知 $z = xe^x \cos xy - 1$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(1,0)}$ 与 $\frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{(1,0)}$.
8. 计算 $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^\alpha} dx$.
9. 求 $\iiint_{\Sigma} (x+y+z) dx dy dz$, 其中 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $z = h$ 与 $z = a$ ($0 < h < a$) 相夹的部分.
10. 未知.

二. (10 分) 已知 $\{na_n\}$ 收敛, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

三. (15 分) 求

$$\iiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right)^{-\frac{1}{2}} dx dy dz.$$

其中 Σ 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($0 < a < b$).

四. (15 分) 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x)$ 单调, 满足

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^{\xi} f(x)dx + g(b) \int_{\xi}^b f(x)dx.$$

根据上述积分中值定理证明, 若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可积, $g(x)$ 单调有界, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛.

五. (15 分) 证明 $\sum_{k=1}^n k C_n^k (1-x)^{n-k} x^k = nx$, 其中 k, n 均为正整数, 且 $x \in (0, 1)$.

六. (15 分) 若 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n}$, 证明

$$f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) = \frac{\pi^2}{6}.$$

七. (15 分) 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 有定义, 已知 $|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2}|x - y|$, 证明: 对任意的 $\lambda > \frac{1}{2}$, 使得 $f(x) - \lambda x = 0$ 有实根.

八. (15 分) 证明 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上非一致连续, 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续.

24. 天津大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. ($5 \times 10 = 50$ 分) 填空题.

1. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n^2 + 1} - n) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{\cos x - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 若点 $(0, 1)$ 满足 $y = x^3 + bx^2 + c$ 的拐点, 则 b, c 所满足的条件为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^n$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 当且仅当 p 满足 $\underline{\hspace{2cm}}$ 时, 无穷积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x [\ln(\ln x)]^p}$ 收敛.
6. 曲线 $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t, t \in (0, 2\pi)$ 的弧长为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的切平面为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 求 $f(x) = x$ 在 $(-\pi, \pi]$ 上展开的傅里叶级数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
9. 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1 + \cos 2x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
10. 若 L 为不经过原点的简单闭曲线, 方向为逆时针, 则 $\int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. (15 分) 计算题.

1. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 在 $(-1, 1)$ 上的和函数.
2. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1-x}{x} \right)^n$.

三. (15 分) 计算题.

1. 求 $\iiint_{\Omega} x^2 + y^2 + z^2 dx dy dz$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.
2. 求 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 Σ 为 $z = x^2 + y^2$ 外侧, $z \in [0, 1]$.

四. (10 分) 若函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, a 为常数, 试证: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

五. (10 分) 若 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调, 且 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 试证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$.

六. (15 分) 已知函数 $f(x, y), x = x(u, v), y = y(u, v)$ 二阶可导且满足 $\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u}$ (柯西黎曼方程), 证明:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = \left(\frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} \right) \cdot \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right).$$

七. (10 分) 求由方程 $x^2 + y^2 + z^4 - 2x - 2y - 5z - 4 = 0$ 所确定的 $z = z(x, y)$ 的整数极值点并判断极值点类型.

八. (15 分) 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶可导, 且有 $|f(x)| \leq M_0, |f''(x)| \leq M_1$, 证明: $|f'(x)| \leq \sqrt{2M_0M_1}$.

九. (10 分) 设 $\theta \in (-1, 1)$, 试证:

$$\int_0^{\pi} \ln(1 + \theta \cos x) dx = \pi \ln \frac{1 + \sqrt{1 - \theta^2}}{2}.$$